



中华人民共和国国家标准

GB/T 37282—2019

产品标签内容核心元数据

Core metadata for label content of product

2019-03-25 发布

2019-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前 言 III

引 言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号和缩略语 2

5 元数据的描述方法 2

6 产品标签内容核心元数据 4

7 产品标签内容核心元数据描述 5

8 代码表和枚举..... 10

附录 A（规范性附录） 核心元数据扩展 11

参考文献 13



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、广州缘润产品设计有限公司、安徽古井贡酒股份有限公司、广州市标准化研究院、湖北省标准化与质量研究院、湖北稻花香酒业股份有限公司、江苏省质量和标准化研究院、江苏洋河酒厂股份有限公司、中信戴卡股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、山东阳谷电缆集团有限公司、伽蓝(集团)股份有限公司、杭州富通通信技术股份有限公司、佛山市新鹏机器人技术有限公司、河南省宋河酒业股份有限公司、石家庄君乐宝乳业有限公司、山东太平洋光纤光缆有限公司、广东凯西欧光健康有限公司、河北邯郸丛台酒业股份有限公司、广东铭钰科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、宁波永发智能安防科技有限公司、标准联合咨询中心股份公司、深圳劲嘉盒知科技有限公司。

本标准主要起草人:高昂、杨晓峰、马万钟、刘珏、梁薇、张颖、程越、王双、咸奎桐、孙文峰、朱虹、张艳琦、孙广芝、李柏晨、朱凯、梁金辉、王明、高宪武、阿拉腾、张伟、刘玉亮、王耀、吴海港、陈萍、秦磊、郑振兴、李绍亮、柴艳兵、张传栋、吴育林、梁明、李鹏亮、习敬钰、刘汉林、曹忠伟、卢成绪、张光桥。



引 言

产品标签标识是指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称。完善的产品标签可以帮助消费者了解产品的质量状况,便于用户、消费者选购、使用产品。同时,产品标签也是企业及其产品形象的重要体现,是企业与客户沟通的重要渠道。产品标签上的说明成为生产者或销售者和消费者之间合同的组成部分。产品标签内容核心元数据信息项的编制,则是实现产品分类信息化建设及信息溯源的基础保障。

本标准对产品标签内容核心元数据进行规范,旨在为产品生产企业的产品标签设计提供指导,并进一步实现产品生产企业和市场管理机构之间的数据统一描述、共享与交换,确保产品供应链各环节之间的信息互联互通和统一追溯管理,保障企业和消费者的合法权益。



产品标签内容核心元数据

1 范围

本标准规定了产品标签内容核心元数据的术语和定义、核心元数据及其描述,包括元数据的数据结构和数据字典,并给出了核心元数据的扩展规则。

本标准适用于产品标签内容数据的管理、维护与运营等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
GB/T 4880.1—2005 语种名称代码 第1部分:2字母代码
GB/T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分:3字母代码
GB/T 4880.3—2009 语种名称代码 第3部分:所有语种的3字母代码
GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
GB/T 18391.2—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第2部分:分类
GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性
GB/T 18391.4—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第4部分:数据定义的形成
GB/T 18391.5—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分:命名和标识原则
GB/T 18391.6—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第6部分:注册

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品 products

由天然或人造而成的事物。

[GB/T 16656.1—2008,定义 3.2.29]

3.2

标签 label

附着于标的物本身或其包装上,用于传达特定信息的标志、标牌或标记等。

3.3

产品标签 label of product

产品包装上的文字、图形、符号及一切说明物。

[GB/T 35967—2018,定义 3.1]

3.4

元数据 metadata

关于数据或数据元素的数据(可能包括其数据描述),以及关于数据拥有权、存取路径、访问权和数据易变性的数据。

[GB/T 5271.17—2010,定义 17.06.05]

3.5

核心元数据 core metadata

一组关于产品的核心描述信息的元数据元素和元数据实体。

4 符号和缩略语

4.1 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MD:元数据(Metadata)

UML:统一建模语言(Unified Modeling Language)

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

4.2 UML 构造型

使用如下构造型:

- a) <<包>>(<<Package>>)逻辑上相关的组成部分的群集,包括子包。
- b) <<叶>>(<<Leaf>>)包含定义,但不含任何子包的包。
- c) <<类型>>(<<Type>>)说明实例(对象)的域和可用于对象的操作的类。一个类型可以有属性和关联。
- d) <<数据类型>>(<<DataType>>)一组不同值的描述符,其操作没有副作用。数据类型包括基本的预定义类型和用户定义的类型。预定义的数据类型包括数字型、字符串和时间型。用户定义的数据类型包括枚举型。
- e) <<枚举>>(<<Enumeration>>)数据类型,其实例构成命名字符值的列表。枚举的名称与它的字符值都予以说明。枚举的意思是一个类中熟知的可取值的简短列表。
- f) <<代码表>>(<<CodeList>>)用于说明更开放的枚举。代码表是一个灵活的枚举。代码表对于表示潜在值的长表是有用的。如果表的元素完全是已知的,应当使用枚举;如果只有元素的可能值是已知的,则应使用代码表。

5 元数据的描述方法

5.1 概述

采用统一建模语言(UML)图的形式提供元数据模式,用于完整定义产品标签内容核心元数据的整体抽象模型。采用数据字典定义和描述元数据,每个 UML 模型包在数据字典中有一个元数据子集,每个 UML 模型类等于数据字典中的一个元数据实体,每个 UML 模型类属性等于数据字典中的一个元数据元素,UML 模型和数据字典之间的对应关系见表 1。数据字典中的元数据实体和元数据元素用中文名称、英文名称、定义、数据类型、域、约束、最大出现次数等 7 个属性定义。

表 1 UML 模型和数据字典关系

UML 模型	数据字典
包	子集
类	实体
属性	元素
关联	元素

5.2 元数据属性

5.2.1 中文名称

元数据实体或元数据元素的中文名称。角色名称用于标识元数据抽象模型关联,用“角色名称:”开头,与其他元数据元素区分。

5.2.2 英文名称

赋予元数据实体或元数据元素的英文名称。元数据实体的英文名称开头为大写字母,元数据实体名称中没有空格,多个单词连写,每个单词的首字母均大写,元数据实体名称在本标准的整个数据字典中是唯一的。元数据元素的英文名称中第一个单词的首字母小写,其他单词首字母大写,多个单词中间没有空格,元数据元素名称在元数据实体中是唯一的。

5.2.3 定义

描述元数据实体或元数据元素的基本内容,给出产品标签内容特征的说明。

5.2.4 数据类型

对元数据元素的有效值域的规定和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,包括预先定义的基本类型(字符型、数值型、日期型、布尔型等)和用户定义的类型(复合型、类等)。

5.2.5 域

对元数据实体,域说明该实体包含的行数。

对元数据元素,域说明允许取值的范围或使用自由文本。“自由文本”表明对字段的内容没有限制。应使用基于整型的代码表示包含代码表的域值。

5.2.6 约束/条件

说明一个元数据实体或元数据元素是否应当总是在元数据中选用的描述符。该描述符分别为:

- a) M: 必选,表明该元数据实体或元数据元素应选用。
- b) O: 可选,根据实际应用可以选择也可以不选的元数据实体或元数据元素。如果一个可选元数据实体未被选用,则该实体所包含的元素(包括必选元素)也不选用。可选元数据实体可以有必选元素,但这些元素只当可选实体被选用时才成为必选的。
- c) C: 条件必选,说明元数据实体或元数据元素是否选用的条件。当满足约束条件时,至少有一个元数据实体或元数据元素必选。条件必选用于以下三种可能性之一:
 - 1) 当在多个选项中进行选择时,至少一个选项必选,且应使用;
 - 2) 当另一个元数据元素已经使用时,选用一个元数据实体或元数据元素;

3) 当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用元数据元素。

5.2.7 最大出现次数

说明元数据实体或元数据元素可以有的实例的最大数目。只出现一次的用“1”表示,多次重复出现的用“N”表示。固定出现次数不为1时,用相应的数字表示,例如“2”“3”“4”等。

6 产品标签内容核心元数据

本标准定义描述产品标签内容数据所需要的核心元数据。核心元数据由一个或者多个元数据实体(UML类)构成。产品标签内容核心元数据由元数据实体集信息、产品基本信息、生产信息、安全警示信息、厂商信息和产品相关的日期信息等 UML 类构成,同时还包括与产品标签内容描述所需的标准信息和联系单位信息,如图 1 所示。

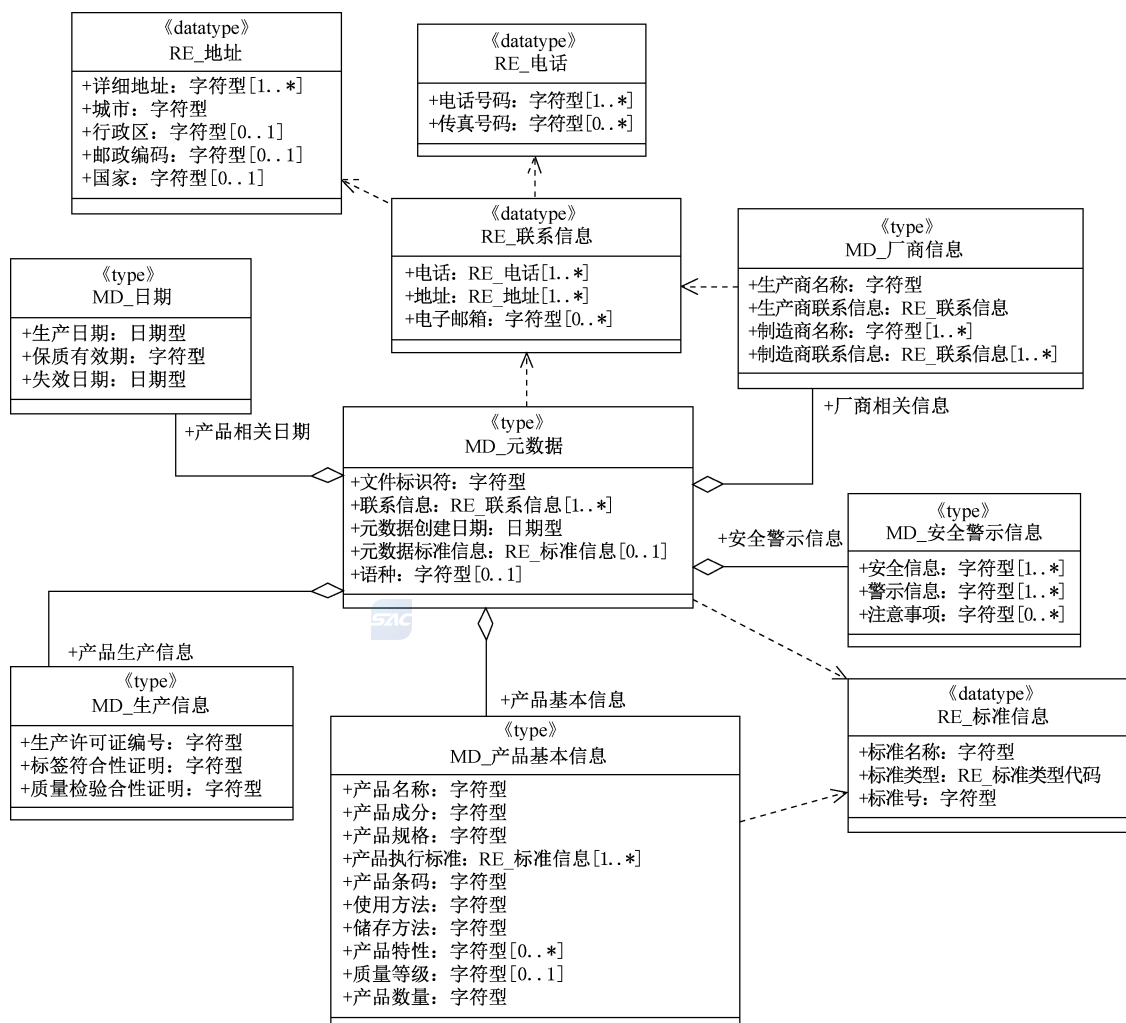


图 1 产品标签内容核心元数据类结构图

7 产品标签内容核心元数据描述

7.1 元数据实体集信息

元数据实体集信息数据字典见表 2。

表 2 元数据实体集信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	元数据实体集信息 (MD_元数据)	MD_Metadata	产品标签内容核心元数据的描述信息	复合型	第 2 行~第 11 行	M	1
2	文件标识符	fileIdentifier	元数据文件的唯一标识符	字符型	自由文本	M	1
3	联系信息	contact	对元数据负责的个人或单位联系信息	类	RE_联系信息 <<数据类型>>	M	N
4	元数据创建日期	metadataStamp	数据集元数据的创建日期	日期型	见 GB/T 7408—2005	M	1
5	元数据标准信息	metadataStandard	执行的元数据标准	类	RE_标准信息 <<数据类型>>	O	1
6	语种	 language	元数据采用的语言	字符型	见 GB/T 4880.1—2005、 GB/T 4880.2—2000、 GB/T 4880.3—2009	O	1
7	角色名称： 产品基本信息	role name: productInfo	产品的基本属性说明	关联	MD_产品基本信息	M	1
8	角色名称： 产品生产信息	role name: productionInfo	产品的生产属性说明	关联	MD_生产信息	M	1
9	角色名称： 安全警示信息	role name:safty AndWarningInfo	产品的安全警示属性说明	关联	MD_安全警示信息	M	1
10	角色名称： 厂商相关信息	role name: manufacturerInfo	产品的厂商属性说明	关联	MD_厂商信息	M	1
11	角色名称： 产品相关日期	role name: dateInfo	产品相关的日期属性说明	关联	MD_日期	M	1

7.2 产品基本信息

产品基本信息元数据见表 3。

表 3 产品基本信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
12	产品基本信息 (MD_产品基本信息)	MD_ProductInfo	描述产品的基本属性,如名称、规格、数量、质量、方法等的一组信息	复合型	第 13 行~第 22 行	M	1

表 3 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
13	产品名称	productName	产品的名称	字符型	自由文本	M	1
14	产品成分	product Ingredients	产品的组成元素	字符型	自由文本	M	1
15	产品规格	product Specifications	产品的体积、大小、型号等信息	字符型	自由文本	M	1
16	产品执行标准	product Standard	产品执行的标准信息	类	RE_标准信息 <<数据类型>> (见 7.7)	M	N
17	产品条码	productBarcode	产品使用的条码	字符型	自由文本	M	1
18	使用方法	useMethods	产品的使用方法信息	字符型	自由文本	M	1
19	储存方法	storageMethods	产品的贮存或储存的方法信息	字符型	自由文本	M	1
20	产品特性	product Characteristics	产品的物理或化学特性	字符型	自由文本	O	N
21	质量等级	qualityLevel	产品的质量级别	字符型	自由文本	O	1
22	产品数量	productNumber	产品包装内包含的单个产品数量	字符型	自由文本	M	1

7.3 产品生产信息

产品生产信息元数据见表 4。

表 4 产品生产信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
23	产品生产信息 (MD_生产信息)	MD_Production Info	描述产品生产要求的属性,如生产许可、质量检验、标签符合性等的一组信息	复合型	第 24 行~第 26 行	M	1
24	生产许可证编号	production LicenseNumber	产品生产许可证编号信息	字符型	自由文本	M	1
25	标签符合性证明	labelConformity Certifications	产品标签符合性检验信息	字符型	自由文本	O	1
26	质量检验合格证明	productQuality Certifications	产品质量检验信息	字符型	自由文本	M	1

7.4 产品安全警示信息

产品安全警示信息元数据见表 5。

表 5 产品安全警示信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
27	产品安全警示信息 (MD_安全警示信息)	MD_SafetyWarningInfo	描述产品可能存在安全隐患及其预警告示的一组信息	复合型	第 28 行~第 30 行	M	1
28	安全信息	safetyInformation	产品可能存在的潜在危害和安全隐患的部分描述信息	字符型	自由文本	M	N
29	警示信息	warningInformation	产品存储和使用的预警和告示信息	字符型	自由文本	M	N
30	注意事项	attentionInformation	产品使用过程中应注意的事项信息	字符型	自由文本	O	N

7.5 产品厂商信息

产品厂商信息元数据见表 6。

表 6 产品厂商信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
31	产品厂商信息 (MD_厂商信息)	MD_ManufacturerInfo	描述产品生产商和制造厂商的一组信息	复合型	第 32 行~第 35 行	M	1
32	生产商名称	producerName	产品的生产商名字	字符型	自由文本	M	1
33	生产商联系信息	producerContactInformation	生产商的联系方式	类	RE_联系信息 <<数据类型>> (见 7.8)	M	1
34	制造商名称	manufacturerName	产品的制造商名字	字符型	自由文本	M	N
35	制造商联系信息	manufacturerContactInformation	制造商的联系方式	类	RE_联系信息 <<数据类型>> (见 7.8)	M	N

7.6 产品相关的日期信息

产品相关的日期信息元数据见表 7。

表 7 产品相关的日期信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
36	产品相关的日期信息 (MD_日期信息)	MD_DateInfo	描述与产品相关的日期,包括生产日期、保质期、安全使用期限等的一组信息	复合型	第 37 行~第 39 行	M	1
37	生产日期	produceDate	产品的生产日期	日期型	见 GB/T 7408—2005	M	1
38	保质有效期	shelfLife	产品的安全使用期限	字符型	自由文本	M	1
39	失效日期	expirationDate	产品的失效日期	日期型	见 GB/T 7408—2005	M	1

7.7 标准信息

标准信息元数据见表 8。

表 8 标准信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
40	标准信息 (RE_标准信息)	RE_StandardInfo	与产品标签元数据有关的标准信息	类 〈〈数据类型〉〉	第 41 行~第 43 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
41	标准名称	standardName	标准的题目名称	字符型	自由文本	M	1
42	标准类型	standardType	标准的类型	类	RE_标准类型代码 〈〈枚举〉〉 (见 8.2)	M	1
43	标准号	standardNumber	标准代号	字符型	自由文本	M	1

7.8 联系信息

联系信息元数据见表 9。

表 9 联系信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
44	联系信息 (RE_联系信息)	RE_Contact	与产品标签元数据有关的联系信息	类 〈〈数据类型〉〉	第 45 行~第 47 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
45	电话	phone	联系电话号码	类	RE_电话 〈〈数据类型〉〉 (见 7.10)	1	N

表 9 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
46	地址	address	联系地址	类	RE_地址 <<数据类型>> (见 7.9)	1	N
47	电子邮箱	email	负责人或负责单位电子邮件地址	字符型	自由文本	O	N

7.9 地址信息

地址信息元数据见表 10。

表 10 地址信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
48	地址 (RE_地址)	RE_Address	联系人或联系单位的地址	类 <<数据类型>>	第 49 行~ 第 53 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
49	详细地址	deliveryPoint	所在位置的详细地址,包括路名、门牌号等	字符型	自由文本	1	N
50	城市	city	所在城市名	字符型	自由文本	M	1
51	行政区	administration Area	所在省(直辖市、自治区)名	字符型	自由文本	O	1
52	邮政编码	postalCode	ZIP 或其他邮政编码	字符型	自由文本	O	1
53	国家	country	所在国家名	字符型	见 GB/T 2659—2000	O	1

7.10 电话信息

电话信息元数据见表 11。

表 11 电话信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
54	电话 (RE_电话)	RE_Telephone	联系人或联系单位的电话号码	类 <<数据类型>>	第 55 行~ 第 56 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
55	电话号码	phoneNumber	电话号码	字符型	自由文本	1	N
56	传真号码	facsimile	传真号码	字符型	自由文本	O	N



8 代码表和枚举

8.1 概述

本标准提供“代码表”和“枚举”两种构造型类,它们的代码值具有规范性。其中,“枚举”封闭不可扩展,“代码表”可以扩展,用户对代码表的扩充应遵循附录 A 和 GB/T 18391.1—2009、GB/T 18391.2—2009、GB/T 18391.3—2009、GB/T 18391.4—2009、GB/T 18391.5—2009、GB/T 18391.6—2009 阐明的规则。

8.2 RE_标准类型代码<<枚举>>

标准类型代码见表 12。

表 12 RE_标准类型代码

序号	名称	域代码	说明
1	国际标准	01	由国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)制定的标准,以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准
2	国家标准	02	由国务院批准发布或者授权批准发布的强制性国家标准;由国务院标准化行政主管部门制定的标准
3	行业标准	03	由国务院有关行政主管部门制定的标准
4	地方标准	04	由省、自治区、直辖市以及设区的市级人民政府标准化行政主管部门制定的标准
5	团体标准	05	由学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定的标准
6	企业标准	06	由企业根据需要自行制定,或者与其他企业联合制定的标准

附 录 A
(规范性附录)
核心元数据扩展

A.1 概述

产品标签在不同生产企业、不同溯源场景的应用需求可能存在变化,应根据需求在应用中对本标准规定的核心元数据进行补充。本附录提供定义和应用扩展产品标签内容核心元数据的规则,以更好地满足特殊用户的需求。

A.2 扩展类型

允许下列扩展的类型:

- a) 增加新的元数据元素;
- b) 增加新的元数据实体;
- c) 建立新的代码表,代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域;
- d) 创建新的代码表元素(对值域为代码表的元数据的值域进行扩充);
- e) 对现有元数据施加更严格的可选性限制;
- f) 对现有元数据施加更严格的最大出现次数限制;
- g) 缩小现有元数据的值域。

A.3 扩展实施

在扩展元数据之前,应仔细地查阅本标准中现有的元数据,确认合适的元数据尚不存在。对于扩展的每一个元数据子集、实体、元素,应定义其中文名称、英文名称、定义、数据类型、域值、约束和最大出现次数。

在对产品标签内容核心元数据进行扩展时,主要分为 7 个步骤,如图 A.1 所示。

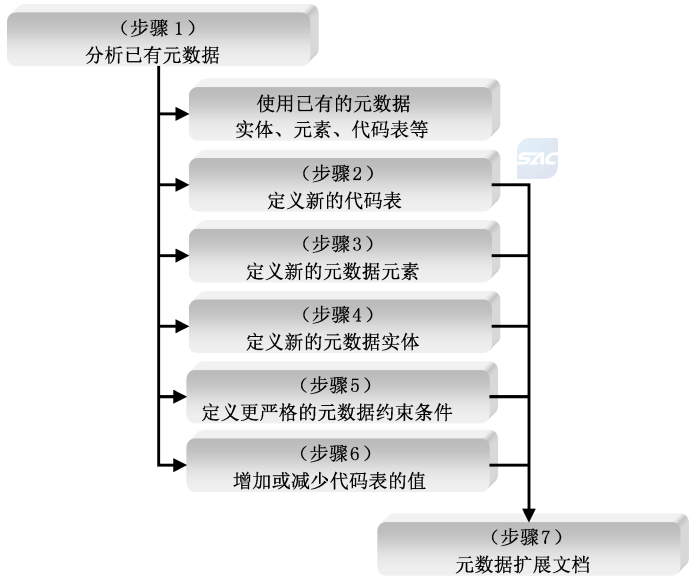


图 A.1 产品标签内容核心元数据扩展步骤

A.4 扩展规则

扩展规则应符合以下要求：

- a) 选取元数据时，应考虑产品分类信息化建设及信息溯源信息化管理系统在应用中的特点以及工作的复杂、难易程度，应充分满足产品信息面向公众和监管方对数据查询、提取的需要。
- b) 选取的元数据不但要满足当前阶段的应用需求，应考虑扩展需求。
- c) 新建的元数据不应与本标准定义的元数据中的现有的元数据实体、元素、代码表的名称、定义相冲突。
- d) 增加的元数据元素应按照本标准所确定的层次关系进行合理的组织。如果现有的元数据实体无法满足新增元数据的需要，则可以新建元数据实体。
- e) 允许以枚举型替代值域为自由文本的现有元数据元素的值域。
- f) 允许对现有的元数据元素的值域进行缩小。

示例 1：规定的元数据元素的值域为自由文本的，在扩展后可以规定它的值域为枚举型，采用某个代码表中的值。

- g) 允许对现有的元数据的可选性和最大出现次数施以更严格的限制。

示例 2：定义为可选的元数据，在扩展后可以是必选的。定义为可无限次重复出现的元数据，在扩展后可以是仅出现 1 次。

参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.17—2010 信息技术 词汇 第 17 部分:数据库
 - [2] GB/T 16656.1—2008 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第 1 部分:概述与基本原理
 - [3] GB/T 35967—2018 标签符合性测试指南
-